



ErgoIntelligence

PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ERGONÔMICA

MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

Fundação do MVP - ErgoIntelligence

Projeto: ErgoIntelligence - Plataforma de Inteligência Ergonômica

Responsável: Alessandro Almeida de Souza

Versão: 2.0 | Agosto/2026

1. Objetivo e escopo da modelagem

Este documento consolida o modelo lógico recomendado para a Fundação do MVP, cobrindo cadastro organizacional, colaborador, cargo/função, ambiente/posto, atividades, avaliação ergonômica, questionário, cálculo de riscos, recomendações e a preparação do plano de ação. O objetivo é reduzir retrabalho de banco durante as próximas sprints e preservar histórico, rastreabilidade e regras de negócio desde a primeira versão.

Decisão central: a LLM não será a fonte das regras ergonômicas. O banco separa regras determinísticas, riscos e recomendações validadas. A LLM poderá apenas explicar ou personalizar a linguagem dos resultados.

2. Mudanças recomendadas em relação ao modelo inicial

Cargo e função separados: Cargo é posição organizacional; função pode variar e ser compartilhada entre cargos. Por isso a relação é N:N por CARGO_FUNCAO.

Histórico de lotação: COLABORADOR não recebe id_setor/id_cargo fixos. COLABORADOR_VINCULO preserva mudanças de setor/cargo ao longo do tempo.

Funções por vínculo: VINCULO_FUNCAO permite que um trabalhador exerça várias funções sem perder o histórico.

Ambiente ≠ posto: AMBIENTE_TRABALHO é a área; POSTO_TRABALHO é a estação/máquina específica.

Atividade como entidade: A avaliação deve analisar o trabalho real. ATIVIDADE e suas associativas evitam guardar descrição livre sem rastreabilidade.

Questionário flexível: Perguntas, opções e respostas são separadas para suportar booleano, escala, numérico, texto e múltipla escolha.

Motor de regras versionado: REGRA_RISCO + REGRA_CONDICAO permite mudar critérios sem apagar o passado.

Rastreabilidade do cálculo: AVALIACAO_RISCO_REGRA registra exatamente quais regras contribuíram para cada risco.

Recomendação desacoplada do risco: RISCO_RECOMENDACAO é N:N: uma recomendação pode servir a vários riscos e um risco pode ter várias orientações.

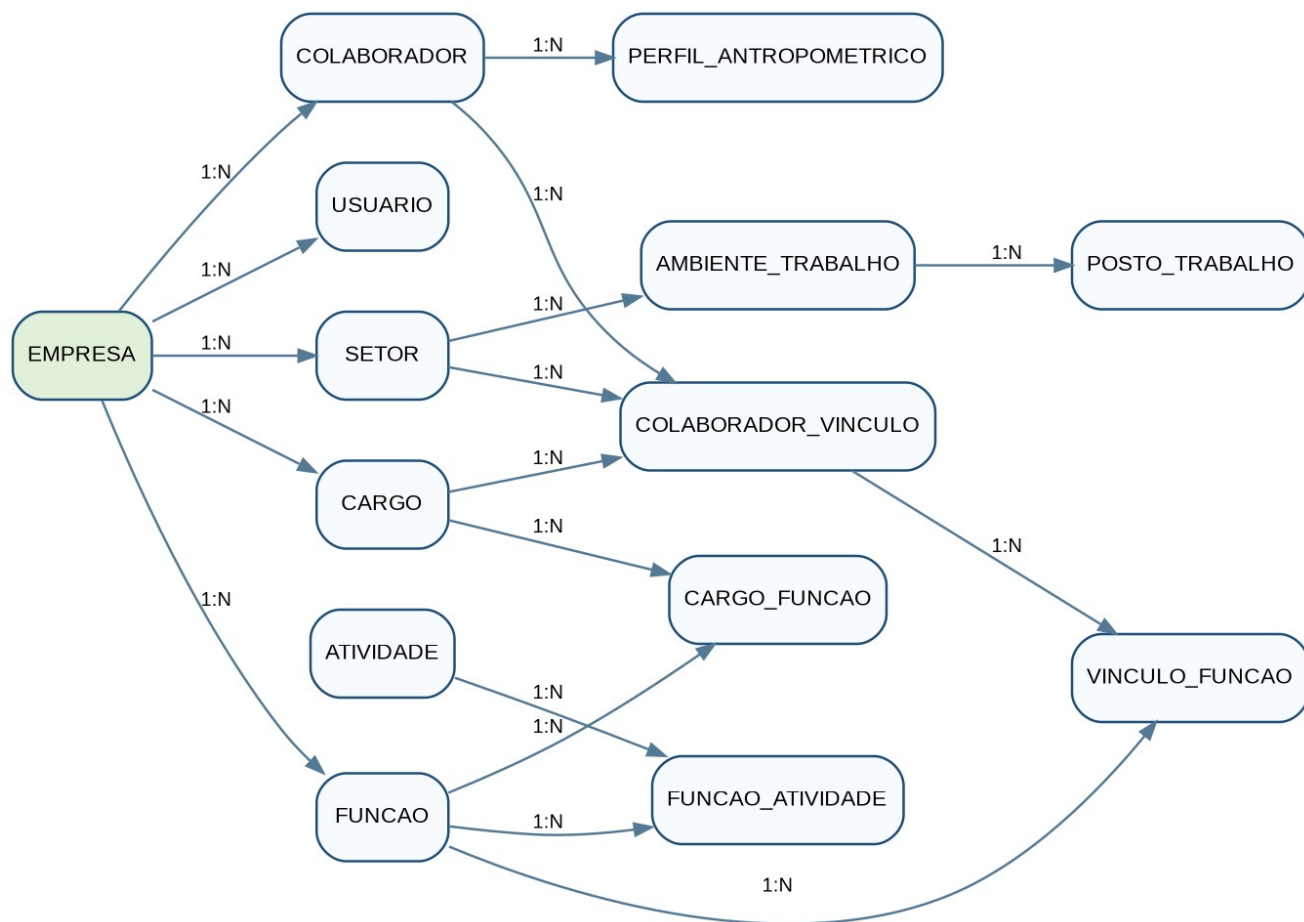
Snapshot da recomendação: AVALIACAO_RECOMENDACAO guarda o texto/prioridade usados naquele momento, evitando que mudanças no catálogo alterem avaliações antigas.

3. Regras transversais de integridade

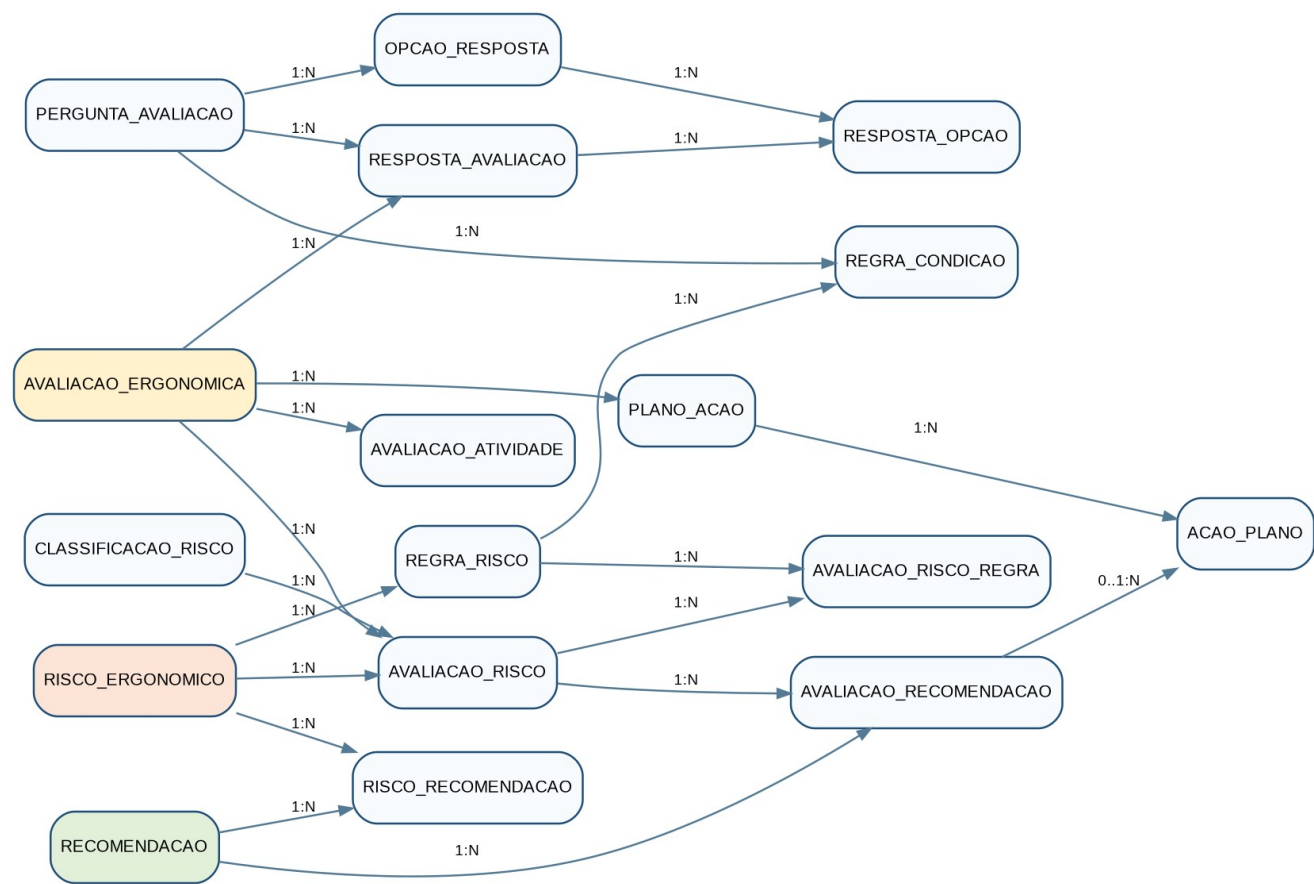
- PKs substitutas com BIGINT identity (ou UUID, caso o time padronize isso no modelo físico).
- FKs de dados históricos usam ON DELETE RESTRICT. CASCADE fica restrito a registros dependentes ainda editáveis, como respostas de uma avaliação em rascunho.
- Cadastros mestres usam ativo = TRUE/FALSE (soft delete) para não quebrar histórico.
- Datas de fim não podem ser anteriores às datas de início.
- Campos derivados (pontuações, classificação, recomendações) são persistidos apenas para rastreabilidade do resultado e guardam versão do motor de regras.
- Avaliação FINALIZADA deve ser tratada como registro histórico imutável; alterações relevantes geram nova avaliação ou nova versão controlada.
- Dados pessoais devem seguir minimização: o MVP não precisa armazenar CPF, diagnóstico médico ou outros dados sem finalidade definida.

4. Diagramas lógicos por domínio

4.1 Organização, pessoas e contexto de trabalho



4.2 Avaliação, cálculo de risco, recomendações e plano de ação



5. Cardinalidades e tabelas associativas principais

Entidade A	Entidade B	Card.	Associativa
CARGO	FUNCAO	N:N	CARGO_FUNCAO
COLABORADOR_VINCULO	FUNCAO	N:N	VINCULO_FUNCAO
FUNCAO	ATIVIDADE	N:N	FUNCAO_ATIVIDADE
AVALIACAO_ERGONOMICA	ATIVIDADE	N:N	AVALIACAO_ATIVIDADE
RESPOSTA_AVALIACAO	OPCAO_RESPOSTA	N:N	RESPOSTA_OPCAO
AVALIACAO_RISCO	REGRA_RISCO	N:N	AVALIACAO_RISCO_REGRA
RISCO_ERGONOMICO	RECOMENDACAO	N:N	RISCO_RECOMENDACAO

Observação: COLABORADOR_VINCULO é uma entidade histórica, não apenas uma tabela de junção. Ela representa um fato de negócio com vigência, setor e cargo.

A. Organização, pessoas e contexto de trabalho

1. EMPRESA

Raiz de segregação dos dados (tenant) e identificação da organização.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_empresa	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador interno.
razao_social	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Razão social.
nome_fantasia	VARCHAR(160)	Sim	-	Nome de exibição.
cnpj	CHAR(14)	Não	NOT NULL; UNIQUE; CHECK 14 dígitos	CNPJ armazenado sem máscara.
email	VARCHAR(254)	Sim	Validação de formato na aplicação	E-mail institucional.
telefone	VARCHAR(20)	Sim	-	Contato principal.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete / disponibilidade.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: 1:N com SETOR, CARGO, FUNCAO, COLABORADOR e USUARIO.

Regras/constraints adicionais: • Não excluir fisicamente empresa com dados históricos.

2. SETOR

Estrutura organizacional onde colaboradores e ambientes são alocados.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_setor	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Empresa proprietária.
codigo	VARCHAR(30)	Sim	UNIQUE (id_empresa,codigo)	Código interno.
nome	VARCHAR(120)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_empresa,nome)	Nome do setor.
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 EMPRESA; 1:N COLABORADOR_VINCULO; 1:N AMBIENTE_TRABALHO.

3. USUARIO

Conta de acesso e referência para avaliador, responsável e validações.

Escopo: Fundação técnica				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_usuario	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Tenant.
id_colaborador	BIGINT	Sim	FK -> COLABORADOR; UNIQUE quando preenchido	Liga a conta ao colaborador, se aplicável.
nome	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Nome de exibição.
email	VARCHAR(254)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Login.
senha_hash	VARCHAR(255)	Não	NOT NULL	Somente hash seguro; nunca senha em texto.
perfil	VARCHAR(30)	Não	CHECK IN (ADMIN,SST,GESTOR,COLABORADOR)	RBAC inicial.

ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Conta ativa.
ultimo_acesso	TIMESTAMPZ	Sim	-	Auditoria de acesso.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 EMPRESA; 0..1:1 COLABORADOR; referenciado por AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_RECOMENDACAO, PLANO_ACAO e ACAO_PLANO.

Regras/constraints adicionais: • Senha deve ser hash forte gerado pelo backend/IdP.

4. CARGO

Cargo formal/organizacional do colaborador.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_cargo	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Empresa.
codigo_interno	VARCHAR(30)	Sim	UNIQUE (id_empresa,codigo_interno)	Código corporativo.
nome	VARCHAR(120)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_empresa,nome)	Nome do cargo.
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição do cargo.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:N FUNCAO via CARGO_FUNCAO; 1:N COLABORADOR_VINCULO.

5. FUNCAO

Função executada dentro de um ou mais cargos.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_funcao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Empresa.
codigo	VARCHAR(30)	Sim	UNIQUE (id_empresa,codigo)	Código interno.
nome	VARCHAR(140)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_empresa,nome)	Nome da função.
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição funcional.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:N CARGO via CARGO_FUNCAO; N:N ATIVIDADE via FUNCAO_ATIVIDADE; 1:N VINCULO_FUNCAO.

6. CARGO_FUNCAO

Tabela associativa que define quais funções podem compor cada cargo.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_cargo_funcao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_cargo	BIGINT	Não	FK -> CARGO; ON DELETE RESTRICT	Cargo.
id_funcao	BIGINT	Não	FK -> FUNCAO; ON DELETE RESTRICT	Função.

principal_padrao	BOOLEAN	Não	DEFAULT FALSE	Sugestão de função principal para o cargo.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Associação ativa.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 CARGO; N:1 FUNCAO.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_cargo,id_funcao).

7. COLABORADOR

Identificação do trabalhador avaliado. Não concentra dados que mudam com o tempo.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_colaborador	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Empresa.
matricula	VARCHAR(50)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_empresa,matricula)	Matrícula corporativa.
nome	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Nome.
email	VARCHAR(254)	Sim	UNIQUE (id_empresa,email) quando informado	E-mail.
data_admissao	DATE	Sim	CHECK <= CURRENT_DATE	Data de admissão.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: 1:N PERFIL_ANTROPOMETRICO; 1:N COLABORADOR_VINCULO; 0..1:1 USUARIO.

Regras/constraints adicionais: • Evitar CPF e outros dados não necessários no MVP (minimização de dados).

8. PERFIL_ANTROPOMETRICO

Mantém histórico de dados físicos usados como contexto da avaliação.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_perfil_antropometrico	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_colaborador	BIGINT	Não	FK -> COLABORADOR; ON DELETE RESTRICT	Colaborador.
altura_cm	NUMERIC(5,2)	Sim	CHECK > 0	Altura, se necessária ao protocolo.
peso_kg	NUMERIC(6,2)	Sim	CHECK > 0	Peso, quando tecnicamente necessário.
mao_dominante	VARCHAR(12)	Sim	CHECK IN (DIREITA,ESQUERDA,AMBIDESTRO)	Preferência manual.
data_medicao	DATE	Não	NOT NULL; CHECK <= CURRENT_DATE	Data da medição/declaração.
origem	VARCHAR(20)	Não	CHECK IN (MEDIDO,AUTODECLARADO)	Origem do dado.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Registro válido para uso.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 COLABORADOR; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA.

Regras/constraints adicionais: • Não sobrescrever medidas antigas; criar novo registro para preservar histórico.

9. COLABORADOR_VINCULO

Histórico de lotação do colaborador, ligando setor e cargo no período.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_vinculo	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.

id_colaborador	BIGINT	Não	FK -> COLABORADOR; ON DELETE RESTRICT	Colaborador.
id_setor	BIGINT	Não	FK -> SETOR; ON DELETE RESTRICT	Setor.
id_cargo	BIGINT	Não	FK -> CARGO; ON DELETE RESTRICT	Cargo.
data_inicio	DATE	Não	NOT NULL	Início do vínculo.
data_fim	DATE	Sim	CHECK data_fim >= data_inicio	Fim; NULL = atual.
principal	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Vínculo principal.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Controle lógico.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 COLABORADOR, SETOR e CARGO; 1:N VINCULO_FUNCAO; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_colaborador,id_setor,id_cargo,data_inicio). • Regra física recomendada: apenas um vínculo principal sem data_fim por colaborador.

10. VINCULO_FUNCAO

Tabela associativa das funções exercidas dentro de um vínculo.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_vinculo_funcao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_vinculo	BIGINT	Não	FK -> COLABORADOR_VINCULO; ON DELETE RESTRICT	Vínculo.
id_funcao	BIGINT	Não	FK -> FUNCAO; ON DELETE RESTRICT	Função.
data_inicio	DATE	Não	NOT NULL	Início.
data_fim	DATE	Sim	CHECK data_fim >= data_inicio	Fim.
principal	BOOLEAN	Não	DEFAULT FALSE	Função principal no vínculo.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Controle lógico.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 COLABORADOR_VINCULO; N:1 FUNCAO; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_vinculo,id_funcao,data_inicio). • A função deve ser compatível com o cargo via CARGO_FUNCAO (validação de negócio).

11. AMBIENTE_TRABALHO

Área física/organizacional onde existem um ou mais postos.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_ambiente	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_setor	BIGINT	Não	FK -> SETOR; ON DELETE RESTRICT	Setor.
codigo	VARCHAR(30)	Sim	UNIQUE (id_setor,codigo)	Código.
nome	VARCHAR(140)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_setor,nome)	Nome.
tipo_ambiente	VARCHAR(40)	Sim	-	Ex.: escritório, linha, almoxarifado.
localizacao	VARCHAR(200)	Sim	-	Descrição física.
descricao	TEXT	Sim	-	Observações estáveis.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 SETOR; 1:N POSTO_TRABALHO; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA.

Regras/constraints adicionais: • Não guardar ruído/temperatura como atributos fixos: são medições variáveis e podem entrar como perguntas/medições futuras.

12. POSTO_TRABALHO

Ponto específico do trabalho (mesa, máquina, estação), dentro de um ambiente.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_posto	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_ambiente	BIGINT	Não	FK -> AMBIENTE_TRABALHO; ON DELETE RESTRICT	Ambiente.
codigo	VARCHAR(40)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_ambiente,codigo)	Código do posto.
nome	VARCHAR(140)	Não	NOT NULL	Nome.
tipo_posto	VARCHAR(50)	Sim	-	Ex.: estação administrativa, máquina CNC.
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AMBIENTE_TRABALHO; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA.

13. ATIVIDADE

Atividade observável executada no trabalho e sujeita à avaliação ergonômica.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_atividade	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Empresa.
codigo	VARCHAR(40)	Sim	UNIQUE (id_empresa,codigo)	Código.
nome	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL; UNIQUE (id_empresa,nome)	Nome.
descricao	TEXT	Não	NOT NULL	Descrição do trabalho real.
postura_predominante	VARCHAR(25)	Sim	CHECK IN (SENTADO,EM_PE,ALTERNADO, MOVIMENTO,OUTRO)	Contexto inicial.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Soft delete.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:N FUNCAO via FUNCAO_ATIVIDADE; N:N AVALIACAO_ERGONOMICA via AVALIACAO_ATIVIDADE.

14. FUNCAO_ATIVIDADE

Tabela associativa entre função e atividades normalmente executadas.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_funcao_atividade	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_funcao	BIGINT	Não	FK -> FUNCAO; ON DELETE RESTRICT	Função.
id_atividade	BIGINT	Não	FK -> ATIVIDADE; ON DELETE RESTRICT	Atividade.
principal	BOOLEAN	Não	DEFAULT FALSE	Atividade principal.
tempo_medio_minutos	INTEGER	Sim	CHECK > 0	Tempo típico quando conhecido.
frequencia_diaria	INTEGER	Sim	CHECK >= 0	Frequência típica.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Associação ativa.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 FUNCAO; N:1 ATIVIDADE.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_funcao,id_atividade).

B. Avaliação ergonômica e questionário

15. AVALIACAO_ERGONOMICA

Evento central do domínio; registra o contexto avaliado e preserva o histórico.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_avaliacao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_empresa	BIGINT	Não	FK -> EMPRESA; ON DELETE RESTRICT	Tenant redundante intencional para segurança/consultas.
id_vinculo	BIGINT	Não	FK -> COLABORADOR_VINCULO; ON DELETE RESTRICT	Contexto de setor/cargo.
id_vinculo_funcao	BIGINT	Sim	FK -> VINCULO_FUNCAO; ON DELETE RESTRICT	Função específica avaliada.
id_ambiente	BIGINT	Não	FK -> AMBIENTE_TRABALHO; ON DELETE RESTRICT	Ambiente.
id_posto	BIGINT	Sim	FK -> POSTO_TRABALHO; ON DELETE RESTRICT	Posto, quando aplicável.
id_perfil_antropometrico	BIGINT	Sim	FK -> PERFIL_ANTROPOMETRICO; ON DELETE RESTRICT	Snapshot antropométrico usado.
id_avalizador	BIGINT	Não	FK -> USUARIO; ON DELETE RESTRICT	Responsável pela avaliação.
tipo_avaliacao	VARCHAR(30)	Não	CHECK IN (INICIAL,ACOMPANHAMENTO,P OS_INTERVENCAO,AEP)	Tipo.
status	VARCHAR(20)	Não	CHECK IN (RASCUNHO,EM_ANDAMENTO, FINALIZADA,CANCELADA)	Estado.
data_avaliacao	TIMESTAMPZ	Não	NOT NULL	Data/hora de referência.
data_finalizacao	TIMESTAMPZ	Sim	CHECK >= data_avaliacao	Obrigatória quando FINALIZADA.
pontuacao_total	NUMERIC(10,2)	Não	DEFAULT 0; CHECK >= 0	Resultado agregado, se usado.
id_classificacao_geral	BIGINT	Sim	FK -> CLASSIFICACAO_RISCO; ON DELETE RESTRICT	Classificação geral calculada.
versao_motor_regras	VARCHAR(30)	Sim	-	Versão do motor/regras que calculou o resultado.
observacoes	TEXT	Sim	-	Observações.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 COLABORADOR_VINCULO, VINCULO_FUNCAO, AMBIENTE, POSTO, PERFIL_ANTROPOMETRICO e USUARIO; 1:N RESPOSTA_AVALIACAO, AVALIACAO_RISCO e PLANO_ACAO; N:N ATIVIDADE via AVALIACAO_ATIVIDADE.

Regras/constraints adicionais: • Se id_posto for informado, deve pertencer ao id_ambiente. • id_vinculo_funcao deve pertencer ao id_vinculo. • Avaliação FINALIZADA não deve ter respostas alteradas; correção deve gerar versão/novo evento. • data_finalizacao obrigatória quando status = FINALIZADA.

16. AVALIACAO_ATIVIDADE

Associa uma avaliação a uma ou mais atividades efetivamente executadas.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_avaliacao_atividade	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.

id_avaliacao	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_ERGONOMICA; ON DELETE CASCADE apenas enquanto rascunho	Avaliação.
id_atividade	BIGINT	Não	FK -> ATIVIDADE; ON DELETE RESTRICT	Atividade.
principal	BOOLEAN	Não	DEFAULT FALSE	Atividade principal.
tempo_exposicao_minutos	INTEGER	Sim	CHECK > 0	Tempo observado/exposto.
frequencia_diaria	INTEGER	Sim	CHECK >= 0	Frequência observada.
observacao	TEXT	Sim	-	Observação.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_ERGONOMICA; N:1 ATIVIDADE.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_avaliacao,id_atividade). • Ao menos uma atividade deve existir para finalizar a avaliação.

17. PERGUNTA_AVALIACAO

Catálogo versionado de perguntas do instrumento ergonômico.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_pergunta	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
codigo	VARCHAR(50)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Código estável para regras.
categoria	VARCHAR(35)	Não	CHECK IN (POSTURA,REPETITIVIDADE,ESFORÇO,MOBILIARIO,AMBIENTE,FADIGA,ORGANIZACAO,OUTRO)	Categoria.
texto_pergunta	TEXT	Não	NOT NULL	Pergunta.
tipo_resposta	VARCHAR(25)	Não	CHECK IN (BOOLEANO,NUMERICO,ESCALA,ESCOLHA_UNICA,ESCOLHA_MULTIPLA,TEXTO)	Tipo.
unidade	VARCHAR(30)	Sim	-	Unidade para resposta numérica.
obrigatoria	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Obrigatoriedade.
ordem	INTEGER	Não	CHECK > 0	Ordem de exibição.
versao	INTEGER	Não	DEFAULT 1; CHECK >= 1	Versão lógica.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: 1:N OPCAO_RESPOSTA; 1:N RESPOSTA_AVALIACAO; 1:N REGRA_CONDICAO.

Regras/constraints adicionais: • Perguntas usadas em avaliações finalizadas não devem ser editadas semanticamente; criar nova versão/código quando a mudança afetar regra.

18. OPCAO_RESPOSTA

Opções disponíveis para perguntas de escolha única/múltipla e escalas catalogadas.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_opcao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_pergunta	BIGINT	Não	FK -> PERGUNTA_AVALIACAO; ON DELETE RESTRICT	Pergunta.
codigo	VARCHAR(30)	Não	NOT NULL	Código da opção.
rotulo	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Texto exibido.
valor_numero	NUMERIC(10,2)	Sim	-	Valor semântico, se necessário.
pontuacao_base	NUMERIC(10,2)	Não	DEFAULT 0; CHECK >= 0	Pontuação inicial opcional.
ordem	INTEGER	Não	CHECK > 0	Ordem.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.

criado_em TIMESTAMPTZ Não DEFAULT NOW() Auditoria.

Ligações: N:1 PERGUNTA_AVALIACAO; N:N RESPOSTA_AVALIACAO via RESPOSTA_OPcao.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_pergunta,codigo).

19. RESPOSTA_AVALIACAO

Resposta única por pergunta/avaliação; valores de escolha ficam na associativa RESPOSTA_OPcao.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_resposta	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_avaliacao	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_ERGONOMICA; ON DELETE CASCADE somente antes de finalizar	Avaliação.
id_pergunta	BIGINT	Não	FK -> PERGUNTA_AVALIACAO; ON DELETE RESTRICT	Pergunta.
resposta_texto	TEXT	Sim	Usada apenas em tipo TEXTO	Valor textual.
resposta_numero	NUMERIC(12,3)	Sim	Usada em NUMERICO/ESCALA	Valor numérico.
resposta_booleano	BOOLEAN	Sim	Usada em BOOLEANO	Valor booleano.
pontuacao_calculada	NUMERIC(10,2)	Não	DEFAULT 0; CHECK >= 0	Pontuação calculada da resposta.
observacao	TEXT	Sim	-	Observação.
respondido_em	TIMESTAMPTZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_ERGONOMICA; N:1 PERGUNTA_AVALIACAO; 1:N RESPOSTA_OPcao.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_avaliacao,id_pergunta). • Para BOOLEANO/NUMERICO/TEXTO, somente o campo correspondente deve ser preenchido; para escolhas, valores escalares ficam NULL e opções em RESPOSTA_OPcao.

20. RESPOSTA_OPcao

Tabela associativa para opções selecionadas em uma resposta.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_resposta_opcao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_resposta	BIGINT	Não	FK -> RESPOSTA_AVALIACAO; ON DELETE CASCADE	Resposta.
id_opcao	BIGINT	Não	FK -> OPCAO_RESPOSTA; ON DELETE RESTRICT	Opção selecionada.
criado_em	TIMESTAMPTZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 RESPOSTA_AVALIACAO; N:1 OPCAO_RESPOSTA.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_resposta,id_opcao). • ESCOLHA_UNICA deve possuir no máximo uma linha; ESCOLHA_MULTIPLA pode ter várias.

C. Motor de cálculo e classificação de riscos

21. RISCO_ERGONOMICO

Catálogo de fatores/riscos que o sistema pode identificar.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_risco	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
codigo	VARCHAR(50)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Código estável.
nome	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Nome do risco.
descricao	TEXT	Não	NOT NULL	Descrição.
categoria	VARCHAR(35)	Não	CHECK IN (POSTURAL,REPETITIVIDADE,E	Categoria.

SFORCO,MOBILIARIO,AMBIENT
AL,ORGANIZACIONAL,FADIGA,O
UTRO)

ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: 1:N REGRA_RISCO; 1:N AVALIACAO_RISCO; N:N RECOMENDACAO via RISCO_RECOMENDACAO.

22. CLASSIFICACAO_RISCO

Faixas configuráveis para Baixo/Moderado/Alto/Crítico.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_classificacao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
codigo	VARCHAR(30)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Código.
nome	VARCHAR(60)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Nome.
pontuacao_min	NUMERIC(10,2)	Não	CHECK >= 0	Limite inferior.
pontuacao_max	NUMERIC(10,2)	Sim	CHECK >= pontuacao_min	NULL permite faixa aberta superior.
prioridade	INTEGER	Não	CHECK > 0	Ordem/severidade.
cor_hex	CHAR(7)	Sim	CHECK padrão #RRGGBB na aplicação/DB	Apoio visual.
descricao	TEXT	Sim	-	Descrição.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.

Ligações: 1:N AVALIACAO_RISCO; 1:N AVALIACAO_ERGONOMICA (classificação geral).

Regras/constraints adicionais: • Faixas ativas não podem se sobrepor (regra de negócio/constraint avançada). • Valores do exemplo de pontuação só entram após validação técnica; o banco apenas suporta configuração.

23. REGRA_RISCO

Regra versionada que relaciona condições a um risco e pontuação.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_regra	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_risco	BIGINT	Não	FK -> RISCO_ERGONOMICO; ON DELETE RESTRICT	Risco produzido.
codigo	VARCHAR(60)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Código estável.
nome	VARCHAR(160)	Não	NOT NULL	Nome.
descricao	TEXT	Não	NOT NULL	Explicação técnica da regra.
operador_agregacao	VARCHAR(5)	Não	CHECK IN (AND,OR)	Como combinar condições.
pontuacao_resultado	NUMERIC(10,2)	Não	CHECK >= 0	Pontos quando a regra é satisfeita.
versao	INTEGER	Não	DEFAULT 1; CHECK >= 1	Versão.
vigencia_inicio	DATE	Não	NOT NULL	Início.
vigencia_fim	DATE	Sim	CHECK >= vigencia_inicio	Fim.
fonte_tecnica	TEXT	Sim	-	Referência/protocolo validado.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 RISCO_ERGONOMICO; 1:N REGRA_CONDICAO; N:N AVALIACAO_RISCO via AVALIACAO_RISCO_REGRA.

Regras/constraints adicionais: • Não alterar regra já usada historicamente; criar nova versão.

24. REGRA_CONDICAO

Condições elementares de uma regra; permite múltiplas perguntas por regra.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_condicao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_regra	BIGINT	Não	FK -> REGRA_RISCO; ON DELETE CASCADE se regra nunca foi publicada	Regra.
id_pergunta	BIGINT	Não	FK -> PERGUNTA_AVALIACAO; ON DELETE RESTRICT	Pergunta avaliada.
operador	VARCHAR(12)	Não	CHECK IN (EQ,NE,GT,GTE,LT,LTE,IN,CONTAINS)	Operador.
id_opcao	BIGINT	Sim	FK -> OPCAO_RESPOSTA; ON DELETE RESTRICT	Referência para escolha.
valor_texto	TEXT	Sim	-	Valor de comparação textual.
valor_numero	NUMERIC(12,3)	Sim	-	Valor numérico.
valor_booleano	BOOLEAN	Sim	-	Valor booleano.
ordem	INTEGER	Não	CHECK > 0	Ordem da condição.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 REGRA_RISCO; N:1 PERGUNTA_AVALIACAO; 0..1:N OPCAO_RESPOSTA.

Regras/constraints adicionais: • CHECK lógico: exatamente uma referência (id_opcao, valor_texto, valor_numero ou valor_booleano) deve estar preenchida. • id_opcao, quando usado, deve pertencer à id_pergunta.

25. AVALIACAO_RISCO

Resultado consolidado de cada risco encontrado em uma avaliação.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_avaliacao_risco	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_avaliacao	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_ERGONOMICA; ON DELETE RESTRICT após finalização	Avaliação.
id_risco	BIGINT	Não	FK -> RISCO_ERGONOMICO; ON DELETE RESTRICT	Risco.
id_classificacao	BIGINT	Não	FK -> CLASSIFICACAO_RISCO; ON DELETE RESTRICT	Classificação.
pontuacao	NUMERIC(10,2)	Não	CHECK >= 0	Pontuação do risco.
justificativa	TEXT	Sim	-	Resumo determinístico do motivo.
calculado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Momento do cálculo.
versao_motor_regras	VARCHAR(30)	Não	NOT NULL	Versão do cálculo.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_ERGONOMICA, RISCO_ERGONOMICO e CLASSIFICACAO_RISCO; 1:N AVALIACAO_RISCO_REGRA; 1:N AVALIACAO_RECOMENDACAO.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_avaliacao,id_risco). • Resultado não deve ser recalculado silenciosamente depois de FINALIZADA; nova versão deve ser rastreável.

26. AVALIACAO_RISCO_REGRA

Tabela associativa de rastreabilidade: registra quais regras contribuíram para o risco.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_avaliacao_risco_regra	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_avaliacao_risco	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_RISCO; ON DELETE RESTRICT	Resultado.

id_regra	BIGINT	Não	FK -> REGRA_RISCO; ON DELETE RESTRICT	Regra aplicada.
satisfeita	BOOLEAN	Não	NOT NULL	Resultado da regra.
pontuacao_aplicada	NUMERIC(10,2)	Não	DEFAULT 0; CHECK >= 0	Pontos efetivamente aplicados.
detalhe	TEXT	Sim	-	Explicação técnica.
avaliado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_RISCO; N:1 REGRA_RISCO.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_avaliacao_risco,id_regra).

D. Recomendações e fechamento do ciclo de intervenção

27. RECOMENDACAO

Catálogo de boas práticas e orientações validadas, reutilizáveis entre riscos.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_recomendacao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
codigo	VARCHAR(60)	Não	NOT NULL; UNIQUE	Código estável.
titulo	VARCHAR(180)	Não	NOT NULL	Título.
descricao	TEXT	Não	NOT NULL	Orientação base.
tipo	VARCHAR(30)	Não	CHECK IN (PAUSA,POSTURA,MOBILIARIO, ORGANIZACAO,AMBIENTE,MOVIMENTO,ORIENTACAO)	Tipo.
duracao_minutos	INTEGER	Sim	CHECK > 0	Somente quando a recomendação técnica definir duração.
intervalo_minutos	INTEGER	Sim	CHECK > 0	Somente quando tecnicamente validado.
prioridade_padrao	VARCHAR(12)	Não	CHECK IN (BAIXA,MEDIA,ALTA,CRITICA)	Prioridade inicial.
fonte_tecnica	TEXT	Sim	-	Fonte/protocolo que sustenta a orientação.
requer_validacao	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Exige validação do responsável antes de comunicação final.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Disponibilidade.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:N RISCO_ERGONOMICO via RISCO_RECOMENDACAO; 1:N AVALIACAO_RECOMENDACAO.

Regras/constraints adicionais: • A LLM não cria regra técnica; pode apenas adaptar a linguagem de recomendações já selecionadas/validadas. • Duração e intervalo de pausas não devem ser preenchidos por “achismo”; dependem de protocolo/regra validada.

28. RISCO_RECOMENDACAO

Tabela associativa N:N entre riscos e recomendações possíveis.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_risco_recomendacao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_risco	BIGINT	Não	FK -> RISCO_ERGONOMICO; ON DELETE RESTRICT	Risco.
id_recomendacao	BIGINT	Não	FK -> RECOMENDACAO; ON DELETE RESTRICT	Recomendação.
prioridade_sugerida	VARCHAR(12)	Não	CHECK IN (BAIXA,MEDIA,ALTA,CRITICA)	Prioridade contextual.
ativo	BOOLEAN	Não	DEFAULT TRUE	Associação ativa.

criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
-----------	--------------	-----	---------------	------------

Ligações: N:1 RISCO_ERGONOMICO; N:1 RECOMENDACAO.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_risco,id_recomendacao).

29. AVALIACAO_RECOMENDACAO

Snapshot das recomendações geradas para um risco específico da avaliação.

Escopo: Fundação - implementar				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_avaliacao_recomendacao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_avaliacao	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_ERGONOMICA; ON DELETE RESTRICT	Avaliação.
id_avaliacao_risco	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_RISCO; ON DELETE RESTRICT	Risco calculado.
id_recomendacao	BIGINT	Não	FK -> RECOMENDACAO; ON DELETE RESTRICT	Recomendação base.
descricao_personalizada	TEXT	Sim	-	Texto adaptado ao contexto.
prioridade	VARCHAR(12)	Não	CHECK IN (BAIXA,MEDIA,ALTA,CRITICA)	Prioridade final.
origem	VARCHAR(20)	Não	CHECK IN (REGRA,PROFISSIONAL,LLM_ASSISTIDA)	Origem do texto/seleção.
status	VARCHAR(15)	Não	CHECK IN (SUGERIDA,ACEITA,REJEITADA,CONCLUIDA)	Ciclo.
validada_por	BIGINT	Sim	FK -> USUARIO; ON DELETE RESTRICT	Profissional que validou.
validada_em	TIMESTAMP TZ	Sim	-	Data de validação.
gerada_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_RISCO e RECOMENDACAO; 0..N:1 USUARIO; 1:N ACAO_PLANO.

Regras/constraints adicionais: • UNIQUE (id_avaliacao_risco,id_recomendacao). • Se status = ACEITA/CONCLUIDA e requer_validacao = TRUE, validada_por e validada_em devem estar preenchidos.

30. PLANO_ACAO

Agrupar ações de intervenção vinculadas a uma avaliação.

Escopo: MVP - sprint seguinte, modelo já preparado				
Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_plano	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_avaliacao	BIGINT	Não	FK -> AVALIACAO_ERGONOMICA; ON DELETE RESTRICT	Avaliação.
titulo	VARCHAR(180)	Não	NOT NULL	Título.
descricao	TEXT	Sim	-	Escopo do plano.
status	VARCHAR(20)	Não	CHECK IN (ABERTO,EM_ANDAMENTO,CONCLUIDO,CANCELADO)	Estado.
criado_por	BIGINT	Não	FK -> USUARIO; ON DELETE RESTRICT	Autor.
data_inicio	DATE	Não	NOT NULL	Início.
data_alvo	DATE	Sim	CHECK >= data_inicio	Prazo geral.
data_conclusao	DATE	Sim	CHECK >= data_inicio	Conclusão.
criado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMP TZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 AVALIACAO_ERGONOMICA; 1:N ACAO_PLANO; N:1 USUARIO.

Regras/constraints adicionais: • Plano pode ser criado após a avaliação; não é requisito para calcular risco.

31. ACAO_PLANO

Ação executável com responsável, prazo e evidência.

Escopo: MVP - sprint seguinte, modelo já preparado

Atributo	Tipo sugerido	Nulo?	Constraints	Finalidade
id_acao	BIGINT	Não	PK; identity	Identificador.
id_plano	BIGINT	Não	FK -> PLANO_ACAO; ON DELETE RESTRICT	Plano.
id_avaliacao_recomendacao	BIGINT	Sim	FK -> AVALIACAO_RECOMENDACAO; ON DELETE RESTRICT	Origem da ação.
id_responsavel	BIGINT	Não	FK -> USUARIO; ON DELETE RESTRICT	Responsável.
descricao	TEXT	Não	NOT NULL	Ação.
prioridade	VARCHAR(12)	Não	CHECK IN (BAIXA,MEDIA,ALTA,CRITICA)	Prioridade.
prazo	DATE	Não	NOT NULL	Prazo.
status	VARCHAR(20)	Não	CHECK IN (ABERTA,EM_ANDAMENTO,BLOQUEADA,CONCLUIDA,CANCELADA)	Estado.
data_conclusao	DATE	Sim	-	Conclusão.
evidencia_texto	TEXT	Sim	-	Descrição/evidência simples no MVP.
criado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.
atualizado_em	TIMESTAMPZ	Não	DEFAULT NOW()	Auditoria.

Ligações: N:1 PLANO_ACAO; 0..N:1 AVALIACAO_RECOMENDACAO; N:1 USUARIO.

Regras/constraints adicionais: • Se status = CONCLUIDA, data_conclusao deve estar preenchida.

E. Ordem recomendada de implementação da Fundação do MVP

Bloco 1 - Estrutura organizacional

EMPRESA, SETOR, CARGO, FUNCAO, CARGO_FUNCAO, COLABORADOR, COLABORADOR_VINCULO, VINCULO_FUNCAO, AMBIENTE_TRABALHO, POSTO_TRABALHO, ATIVIDADE e FUNCAO_ATIVIDADE.

Bloco 2 - Avaliação

PERFIL_ANTROPOMETRICO, AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_ATIVIDADE, PERGUNTA_AVALIACAO, OPCAOS_RESPOSTA, RESPOSTA_AVALIACAO e RESPOSTA_OPCAO.

Bloco 3 - Risco

RISCO_ERGONOMICO, CLASSIFICACAO_RISCO, REGRA_RISCO, REGRA_CONDICAO, AVALIACAO_RISCO e AVALIACAO_RISCO_REGRA.

Bloco 4 - Recomendações

RECOMENDACAO, RISCO_RECOMENDACAO e AVALIACAO_RECOMENDACAO.

Bloco 5 - Fechamento do ciclo

PLANO_ACAO e ACAO_PLANO. O modelo já fica preparado, mas a implementação pode ficar para a sprint seguinte.

F. Índices e unicidades recomendados no modelo físico

- Índices em todas as FKs usadas em JOIN e filtros (id_empresa, id_colaborador, id_avaliacao, id_risco etc.).
- Índice composto para consultas de histórico: AVALIACAO_ERGONOMICA(id_vinculo, data_avaliacao DESC).
- Índice para dashboard de risco: AVALIACAO_RISCO(id_risco, id_classificacao, calculado_em).
- Índice para pendências: ACAO_PLANO(status, prazo).
- Unicidades das associativas exatamente nos pares indicados para impedir duplicação lógica.
- Quando o PostgreSQL for implementado, usar índices UNIQUE parciais para “um vínculo principal atual” e “uma função principal atual” quando aplicável.

G. Itens propositalmente fora da Fundação

- Visão computacional e registros de postura por câmera.
- Métodos completos RULA/REBA/NIOSH/OCRA como módulos próprios.
- Medições ambientais históricas por sensor.
- Integrações com eSocial, RH/ERP e wearables.
- Anexos/evidências binárias e armazenamento de imagens.
- Indicadores avançados de produtividade/ROI. Eles devem ser adicionados após validar quais dados as empresas realmente disponibilizam.

H. Critério de conclusão da modelagem

A modelagem da Fundação pode ser considerada pronta para o modelo físico quando o time validar: (1) nomenclatura de Cargo/Função/Atividade; (2) campos mínimos do colaborador; (3) categorias e tipos do questionário; (4) catálogo inicial de riscos; (5) lógica de versionamento das regras; e (6) recomendações que serão tecnicamente validadas. Após essa validação, o próximo artefato deve ser o DDL PostgreSQL com CREATE TABLE, PK, FK, CHECK, UNIQUE, índices e dados iniciais de catálogo.